criba

AI Talent Scout

Manual técnico

Arquitectura, modelo de datos, contratos de la API, seguridad, despliegue y operación de la plataforma.

Versión del documento	1.0
Fecha	13 de noviembre de 2026
Commits de referencia	Backend 407a437, web 1aa0059
Clasificación	Uso interno del equipo

Control del documento

Producto	Criba (AI Talent Scout), plataforma que ordena hojas de vida contra un perfil de cargo y justifica cada puntaje con citas del documento.
Organización	LaboratorioHack, repositorios privados en GitHub
Repositorio del backend	`LaboratorioHack/ai_talent_back`, rama `feat/criba-assistant`, commit `407a437` (87 commits)
Repositorio del frontend	`LaboratorioHack/ai_talent_web`, rama `feat/criba-assistant`, commit `1aa0059` (290 commits). Incluye la landing en `landing/`.
Versión de los componentes	Web 0.1.0, landing 0.1.0, AI Engine 0.1.0. La API .NET apunta a `net10.0` y no declara versión de ensamblado.
Versión del esquema	Migración `20261113140000_application_submitted_by`, octava aplicada
Entornos	Producción en `app.criba.isroot.in` (aplicación y API) y `criba.isroot.in` (landing). Desarrollo local.
Público	Desarrolladores, operadores y evaluadores técnicos
Origen de la información	Código de los dos repositorios y consulta directa al catálogo de la base de datos de desarrollo (PostgreSQL 17.11) el 13 de noviembre de 2026

Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	13/11/2026	Primera edición.

Contenido

1 Visión general del sistema

1.1 Actores

1.2 Módulos funcionales

2 Tecnologías y versiones

3 Arquitectura

3.1 Vista de despliegue

3.2 Capas de la API

3.3 Patrones de diseño

4 Organización del código

5 Modelo de datos

5.1 Diagrama entidad relación

5.2 Diccionario de datos

5.3 Seguridad en la base de datos y migraciones

6 Procesamiento con IA y cálculo del puntaje

7 API

8 Seguridad

9 Configuración

10 Despliegue e integración continua

11 Desarrollo local y pruebas

12 Operación y limitaciones

A Anexo de capturas

1. Visión general del sistema

Criba recibe hojas de vida en PDF, DOCX o imagen escaneada, les quita los datos personales y las evalúa contra los requisitos de una vacante. El resultado es un ranking en el que cada punto de cada candidato tiene una cita textual de su hoja de vida que lo respalda. El equipo de selección decide; la IA ordena y explica.

El sistema está compuesto por tres servicios propios (web, API y AI Engine) que corren en contenedores sobre un EC2, una base de datos PostgreSQL gestionada por Supabase y varios proveedores externos de IA y almacenamiento. La API expone 54 rutas HTTP, la base de datos tiene 15 tablas en el esquema `app` y el backend cuenta con 245 pruebas automatizadas.

1.1 Actores

Actor	Autenticación	Funciones
Administrador	Supabase Auth con MFA (TOTP)	Crea la empresa, genera códigos de invitación y administra al personal. Puede hacer todo lo que hace un reclutador.
Reclutador	Supabase Auth	Crea vacantes y perfiles de cargo, revisa postulaciones, lanza evaluaciones, consulta el ranking y la matriz e invita a entrevista.
Postulante	Ninguna para postularse. Enlace mágico u OAuth para el portal.	Consulta la vacante, se postula con su hoja de vida, responde la entrevista por chat y sigue sus postulaciones.
AI Engine	Clave compartida en la red interna	Ingesta, anonimización, extracción, evaluación, explicación, comparación y asistente.

1.2 Módulos funcionales

Módulo	Rutas de la web	Alcance
Registro	`/login`, `/onboarding/1` a `/onboarding/3`	Creación de la empresa o ingreso con código de invitación.
Vacantes	`/vacancies`, `/vacancies/[id]/profile`	Ciclo de vida de la vacante y perfil de cargo con requisitos, pesos y equivalencias. La IA puede proponer los requisitos.
Postulaciones	`/candidates`	Tablero de la convocatoria, etapas de selección y estado de lectura de cada hoja de vida.
Ranking	`/rankings/[jobId]`, `/rankings/[jobId]/matriz`	Puntaje, cumplimiento, confianza y evidencia por requisito. Comparación entre candidatos.
Entrevistas	`/interviews`, `/interview/[token]`	Invitación por correo, entrevista por chat con preguntas sobre lo que la evaluación no pudo confirmar y resultado para el equipo.
Gobierno	`/governance`	Bitácora de auditoría con las acciones de las personas y de la IA.

Módulo	Rutas de la web	Alcance
Portal del postulante	`/jobs/[id]`, `/portal`	Vacante pública, postulación, hoja de vida, recomendaciones, exportación y eliminación de datos.

2. Tecnologías y versiones

Las versiones se tomaron de `package.json`, los archivos `.csproj`, `global.json`, `pyproject.toml` y los Dockerfile de cada servicio. Donde el manifiesto define un mínimo y no una versión exacta, se indica el mínimo.

2.1 Frontend

Componente	Versión	Uso en el proyecto
Next.js con App Router y Turbopack	16.4.6	Renderizado en servidor, Server Components, `cacheComponents` y salida `standalone`
React y React DOM	19.3.0	Interfaz
Tailwind CSS	4.3.3	Estilos sobre los tokens de `src/styles/globals.css`
@supabase/ssr y supabase-js	0.12.7 y 2.119.0	Sesión en cookies, OTP y OAuth con Google y Microsoft
react-hook-form y zod	7.91 y 4.6.7	Formularios y validación
pdfjs-dist y pdf-lib	4.10.38 y 1.17.1	Visor de hojas de vida con la cita resaltada y generación de PDF
Astro	7.4.11	Landing estática servida en `/landing`
Node.js y pnpm	22 (alpine) y 12.5.1	Ejecución y gestión de paquetes

2.2 API

Componente	Versión	Uso en el proyecto
.NET SDK	10.0.100	Minimal APIs. Las advertencias se tratan como errores y la auditoría de NuGet está activa.
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	10.0.3	Acceso a datos con EF Core, sin migraciones propias
Pgvector.EntityFrameworkCore	0.3.0	Columnas de tipo `vector`
Microsoft.Agents.AI y su paquete de Anthropic	1.28.0	Microsoft Agent Framework
JwtBearer e IdentityModel	10.0.15 y 8.15.0	Validación de los JWT de Supabase
Microsoft.Extensions.Http.Resilience	11.0.0	Reintentos y tiempos límite hacia el AI Engine
AWSSDK.S3	4.1.0	Cloudflare R2 por la API compatible con S3
MailKit	5.0.0	Envío de correo por SMTP
Scalar.AspNetCore	2.20.0	Documentación OpenAPI, solo en desarrollo
xUnit, NetArchTest.Rules	2.9.3 y 1.3.2	Pruebas unitarias, de integración y de arquitectura

2.3 AI Engine

Componente	Versión mínima	Uso en el proyecto
Python	3.12	Imagen `python:3.12-slim`, dependencias fijadas con `uv.lock`
FastAPI y uvicorn	0.162.4 y 0.54.0	API interna
agent-framework-core y agent-framework-anthropic	1.25.0 y 1.0.0b261106	Agentes evaluador, explicador, comparador y asistentes
anthropic	1.17.0	Claude para texto y para OCR de imágenes
openai	1.60.0	Cliente para OpenRouter (embeddings)
psycopg con pool y pgvector	3.3.8 y 0.5.1	Acceso a PostgreSQL y búsqueda vectorial
pymupdf y python-docx	2.1 y 1.2.0	Lectura de PDF y DOCX
boto3 y supabase	1.35.0 y 2.34.1	Descarga de archivos desde R2 o Supabase Storage
pytest y ruff	9.2.0 y 0.17.4	Pruebas y análisis estático

2.4 Servicios externos

Servicio	Detalle	Uso
Supabase Postgres	PostgreSQL 17.11 en aarch64. Extensiones `vector` 0.8.2, `pgcrypto` 1.3, `uuid-ossp` 1.1, `pg_stat_statements` 1.11 y `supabase_vault` 0.3.1.	Base de datos
Supabase Auth	OTP por correo, OAuth y MFA. Tokens con vigencia de 3600 segundos.	Identidad
Anthropic	Modelo por defecto `claude-haiku-5-5`, configurable	Evaluación, explicación y OCR
OpenRouter	Embeddings con `nvidia/nemotron-3.5-embed-1b:free` y respaldo `mongodb/voyage-4-lite`. Lectura rápida con `typesafe/jev-1.14`.	Embeddings y descarte temprano
Cloudflare R2	Bucket `cvs`	Archivos originales
AWS EC2 y GHCR	Docker Compose sobre una instancia; imágenes en GitHub Container Registry	Hospedaje

3. Arquitectura

Todo el tráfico entra por Caddy. La aplicación web y la API comparten dominio, de modo que el navegador nunca hace peticiones de origen cruzado y la API no necesita CORS. El AI Engine no tiene puertos publicados y solo responde a la API. La base de datos y la autenticación son servicios gestionados de Supabase.

3.1 Vista de despliegue

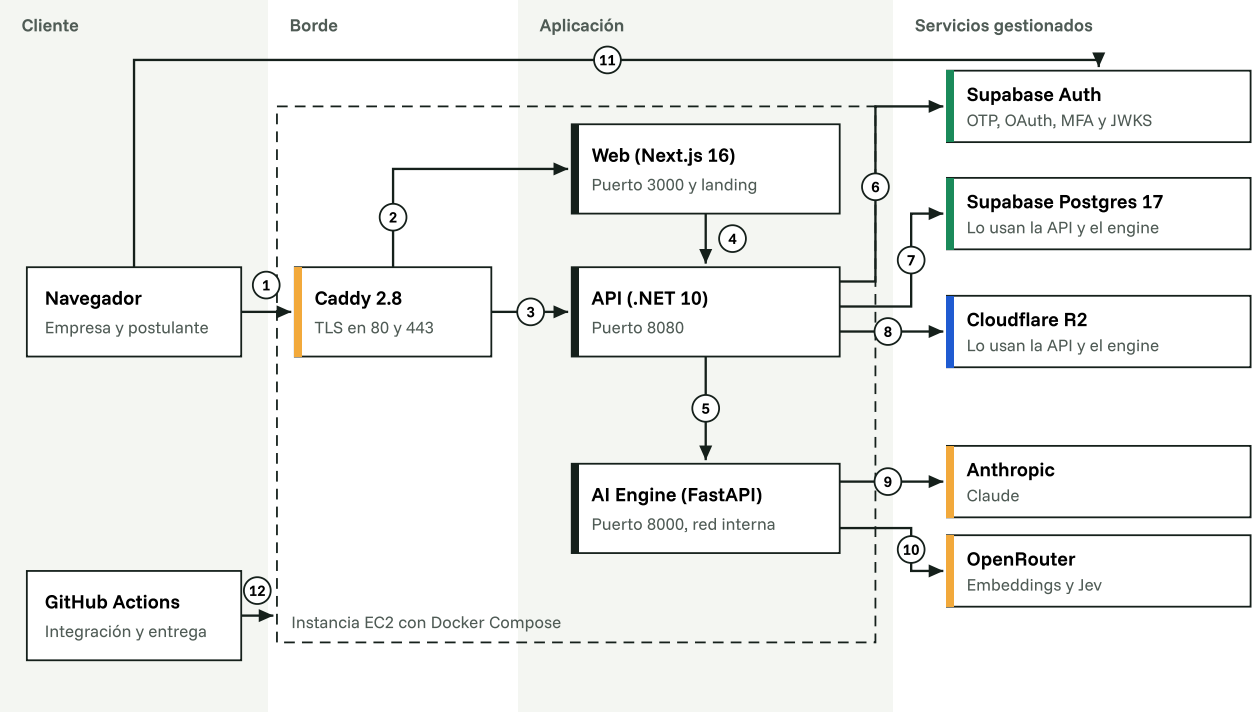


Figura 1. Componentes y conexiones en producción. Cada número corresponde a una fila de la tabla siguiente.

N.°	Origen y destino	Protocolo y detalle
1	Navegador a Caddy	HTTPS. Caddy obtiene y renueva los certificados de forma automática.
2	Caddy a web	HTTP interno para cualquier ruta que no empiece por `/api/`.
3	Caddy a API	HTTP interno para `/api/*`, con cuerpo máximo de 10 MB.
4	Web a API	Llamadas desde Server Components por la red de Compose, usando `API_INTERNAL_URL`.
5	API a AI Engine	HTTP con la cabecera `X-Internal-Api-Key`. Reintentos con Http.Resilience.
6	API a Supabase Auth	Descarga de las llaves públicas (JWKS) para validar tokens y uso de la API de administración.
7	API a Postgres	Npgsql con el usuario `ai_talent_api_user` y SSL obligatorio. El engine se conecta con `ai_talent_engine_user`.
8	API a R2	API compatible con S3 para guardar y servir las hojas de vida. El engine las descarga del mismo bucket.

N.°	Origen y destino	Protocolo y detalle
9	AI Engine a Anthropic	Evaluación, explicación, comparación, asistente y OCR de documentos escaneados.
10	AI Engine a OpenRouter	Embeddings de 1024 dimensiones y lectura rápida con Jev.
11	Navegador a Supabase Auth	Inicio de sesión con enlace por correo u OAuth. La API no participa en este paso.
12	GitHub Actions a EC2	SSH para copiar la configuración y reiniciar los servicios que cambiaron.

3.2 Capas de la API

La API sigue Clean Architecture con cuatro proyectos. Las dependencias solo apuntan hacia el centro: el dominio no conoce a nadie, la capa de aplicación conoce al dominio y define interfaces (puertos), y la infraestructura implementa esas interfaces. La regla se comprueba en cada build con `AiTalent.ArchitectureTests`, que usa NetArchTest.

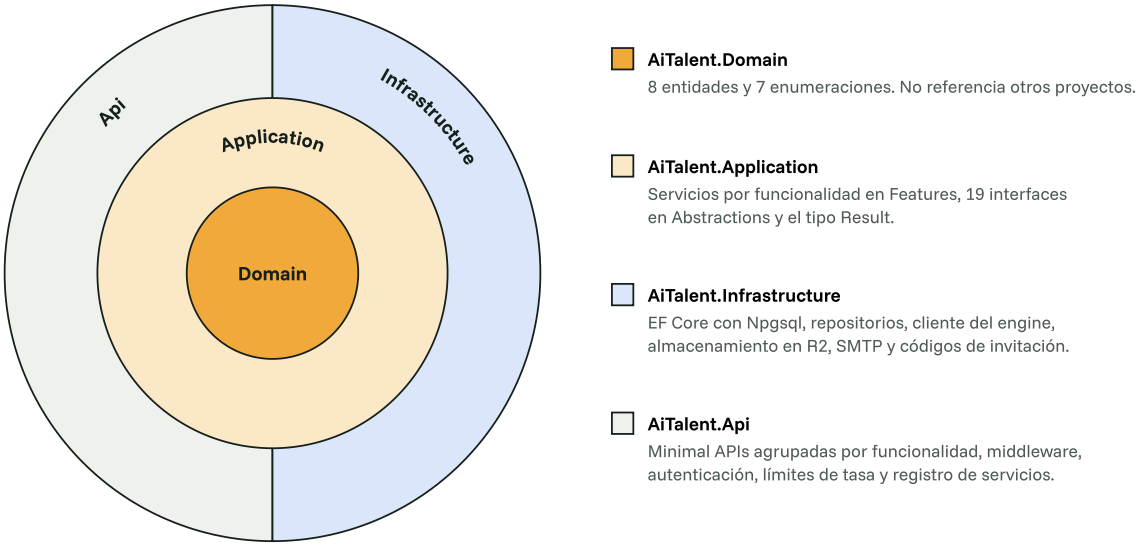


Figura 2. Capas de la API. Un anillo puede depender de los anillos interiores y nunca de los exteriores.

3.3 Patrones de diseño

Patrón	Ubicación	Motivo
Clean Architecture	Los cuatro proyectos de la API	Mantener las reglas de negocio separadas de EF Core, HTTP y los proveedores.
Vertical slices	`Application/Features`, `Api/Endpoints` y `web/src/features`	Cada funcionalidad (vacantes, rankings, entrevistas, portal) tiene su servicio, sus contratos y sus rutas en un mismo lugar.
Repositorio y unidad de trabajo	`IJobOpeningRepository`, `IResumeRepository` y otros, con `IUnitOfWork`	Escrituras transaccionales sin exponer el `DbContext` a la capa de aplicación.

Patrón	Ubicación	Motivo
Almacenes de lectura	`IEvaluationReadStore`, `IInterviewReadStore`, `IGovernanceReadStore`	Las consultas del ranking, la matriz y la auditoría se proyectan aparte del modelo de escritura.
Result	`Common/Result.cs` con `ErrorKind`	Los errores de negocio no se lanzan como excepciones. El endpoint los convierte en ProblemDetails (RFC 7807).
Puertos y adaptadores	`IAiEngineClient`, `ICvFileStorage`, `IEmailSender`, `IAuthAdmin`	Los proveedores externos se pueden cambiar o simular en pruebas.
Options	`AiEngineOptions`, `SmtpOptions`, `R2StorageOptions`, `InviteCodeOptions`	Configuración tipada que se lee de variables de entorno.
Proxy inverso de mismo origen	Caddy en producción y `rewrites` de Next.js en local	Web y API bajo el mismo dominio, sin CORS.
Pipeline con agentes	`ai_engine/services` y `ai_engine/agents`	Cada etapa del procesamiento es independiente y se puede probar por separado.
Estrategia con respaldo	Embeddings (Nemotron y luego Voyage) y almacenamiento (`STORAGE_BACKEND=auto`)	Seguir funcionando si un proveedor falla o agota su cuota.
Versionado inmutable	`role_profiles.version` y `resumes.version`	Un perfil ya usado en una evaluación no se modifica; se crea una versión nueva y los puntajes anteriores siguen siendo verificables.
Borrado lógico	`job_openings.deleted_at`	La vacante deja de mostrarse pero conserva sus postulaciones y su auditoría.
Bitácora de solo inserción	Trigger `audit_log_append_only`	La auditoría no admite UPDATE ni DELETE.

4. Organización del código

4.1 Repositorio del backend

```
ai_talent_back/
  .github/workflows/        ci.yml (PR a main) y cd.yml (push a main)
  deploy/                   docker-compose.yml y Caddyfile de producción
  scripts/                  dev-stack.sh, provision-user.sh, seed-demo.sh, seed/generate_demo.py
  supabase/
    config.toml             Auth, MFA, Storage y exposición de la API
    migrations/             8 migraciones; única fuente del esquema
    seed/demo.sql
  src/
    api/                    Solución .NET (AiTalent.slnx), Directory.Build.props, Dockerfile
      src/AiTalent.Api/             Program.cs, Endpoints (13 grupos), OpenApi
      src/AiTalent.Application/     Features (13), Abstractions (19 interfaces), Common
      src/AiTalent.Domain/          Entities (8), Enums (7)
      src/AiTalent.Infrastructure/  Persistence, AiEngine, Auth, Email, Storage
      tests/                        UnitTests, IntegrationTests, ArchitectureTests
    ai_engine/              Python 3.12 con uv, Dockerfile
      src/ai_engine/
        api/routers/        health, readiness, cvs, evaluations, rag, role_profiles, assistant
        ingestion/parsers/  PDF, DOCX y OCR
        anonymization/      sanitizer.py
        extraction/         perfil profesional estructurado
        rag/                embeddings, knowledge (taxonomía de habilidades), retrieval
        agents/             evaluator, explainer, comparer, profile_assistant, assistant
        jev/                cliente de la lectura rápida
        scoring/            calculator.py
        services/           ingest, evaluation, role_profile, assessment_parsing
        persistence/        db.py, repositories.py, storage.py
      tests/  evals/
    tooling/dev.py          "uv run dev" levanta el engine (8000) y la API (5022)
  pyproject.toml  Makefile  .env.example
```

4.2 Repositorio del frontend

```
ai_talent_web/
  .github/workflows/        ci.yml y cd.yml
  Dockerfile                Etapas: dependencias, landing, build de Next.js y ejecución
  landing/                  Sitio en Astro; se copia a public/landing dentro de la imagen
  next.config.ts            CSP, Permissions-Policy, rewrites de /api en local, salida standalone
  src/
    app/                    Grupos (auth), (dashboard), (candidate), (public) y auth/callback
    features/               assistant, auth, candidates, cv-upload, dashboard, evaluations,
                            governance, interviews, onboarding, rankings, vacancies
    shared/                 components/ui, lib (clientes HTTP y Supabase), constants, types
    config/env.ts           Lectura centralizada de variables de entorno
    styles/globals.css      Tokens de diseño para tema claro y oscuro
    proxy.ts                Refresco de sesión y redirecciones (middleware de Next.js 16)
```

Cada carpeta de `features` repite la misma estructura interna (`api`, `components`, `hooks`, `schemas` y `types`). Lo que usan varias funcionalidades vive en `shared`. El cliente HTTP tiene tres variantes: `api-server.ts` para Server

Components, que toma el token de las cookies; `api-browser.ts` para componentes de cliente, que lo toma de la sesión; y `api-client.ts`, la base común que convierte las respuestas ProblemDetails en `ApiError`.

4.3 Rutas de la aplicación web

Grupo	Rutas	Acceso
`(public)`	`/jobs/[id]`, `/jobs/[id]/applied`, `/interview/[token]`	Sin sesión
`(auth)`	`/login`, `/onboarding/1`, `/2`, `/3`, `/listo`, `/portal/sign-in`	Sin sesión o sesión nueva
`(dashboard)`	`/home`, `/vacancies`, `/vacancies/new`, `/vacancies/[id]`, `/vacancies/[id]/profile`, `/candidates`, `/rankings`, `/rankings/[jobId]`, `/rankings/[jobId]/matriz`, `/interviews`, `/interviews/[id]`, `/governance`	Personal de la empresa
`(candidate)`	`/portal`, `/portal/jobs`, `/portal/resume`, `/portal/applications/[id]`	Postulante con sesión
Manejadores	`/auth/callback`, `/auth/confirm`	Canje del código de Supabase

5. Modelo de datos

Los datos de negocio están en el esquema `app`, que no se expone por la Data API de Supabase; el navegador nunca consulta la base directamente. Lo que sigue se obtuvo de `information_schema` y `pg_catalog` en la base de desarrollo el 13 de noviembre de 2026. Hay 15 tablas, 22 claves foráneas y dos columnas `vector(1024)`. La base ocupa 29 MB.

5.1 Diagrama entidad relación

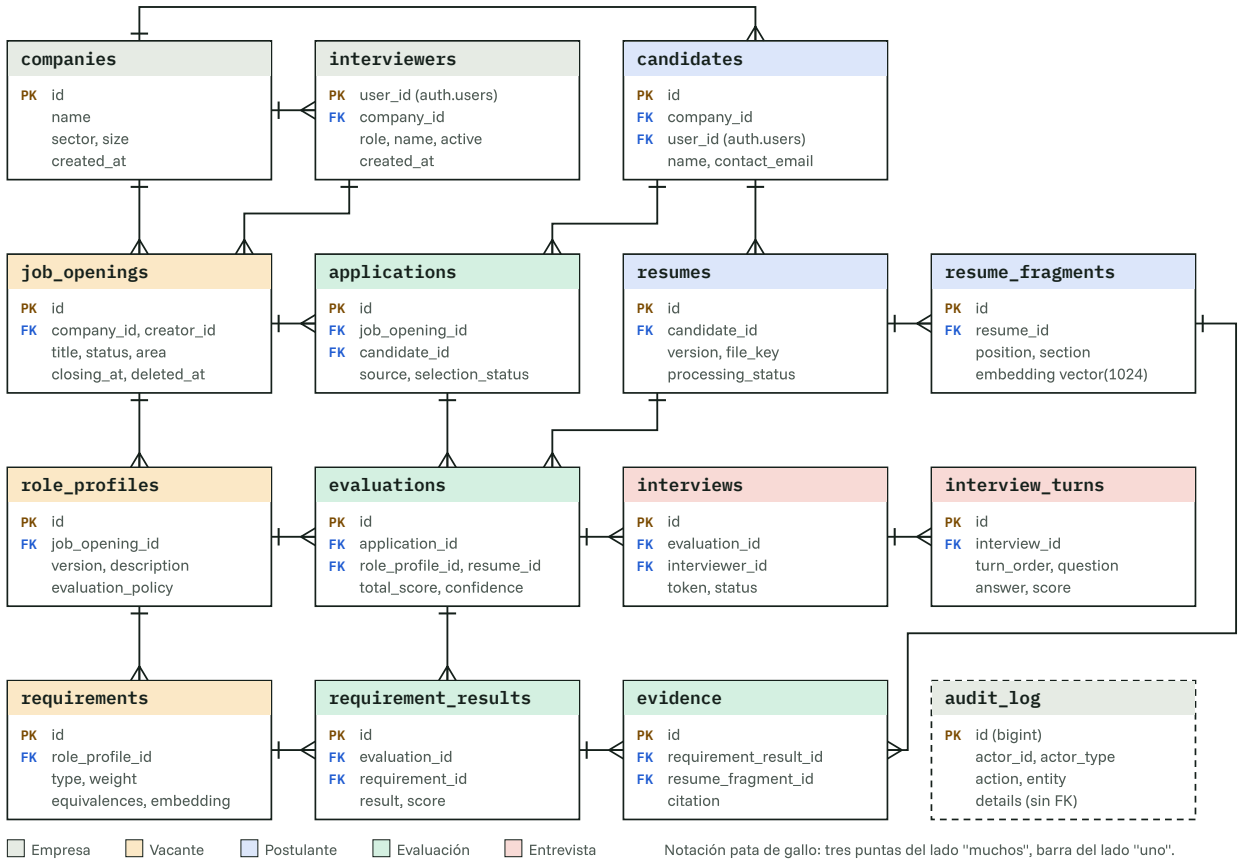


Figura 3. Tablas del esquema `app` con sus columnas principales. Por claridad no se dibujan tres relaciones que sí existen: `interviews.interviewer_id` hacia `interviewers`, y `interviewers.user_id` y `candidates.user_id` hacia `auth.users`.

Volumen en la base de desarrollo

Tabla	Filas	Tabla	Filas	Tabla	Filas
resume_fragments	1184	resumes	159	role_profiles	111
audit_log	248	candidates	158	job_openings	111
requirement_results	180	applications	134	companies	98
evidence	112	interviewers	95	requirements	49
evaluations	30	interview_turns	15	interviews	3

5.2 Diccionario de datos

Convenciones: PK clave primaria, FK clave foránea, UQ restricción de unicidad. Las columnas marcadas como obligatorias tienen NOT NULL. Los `id` de tipo `uuid` usan `gen_random_uuid()` por defecto y las fechas de creación usan `now()`.

companies

Empresa cliente. Es la unidad de aislamiento de datos.

Columna	Tipo	Restricciones
`id`	`uuid`	PK
`name`	`text`	Obligatoria
`sector`	`text`	Entre 2 y 80 caracteres
`size`	`text`	Uno de 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000 o 1000+
`created_at`	`timestamptz`	Obligatoria

interviewers

Personal de la empresa. La clave primaria es el mismo identificador del usuario en Supabase Auth.

Columna	Tipo	Restricciones
`user_id`	`uuid`	PK FK `auth.users(id)`, borrado en cascada
`company_id`	`uuid`	FK `companies(id)`, con índice
`name`	`text`	Obligatoria
`role`	`text`	ADMIN o RECRUITER
`active`	`boolean`	Obligatoria, por defecto true
`created_at`	`timestamptz`	Obligatoria

candidates

Persona que se postula. Se registra una vez por empresa y se identifica por su correo.

Columna	Tipo	Restricciones
`id`	`uuid`	PK
`company_id`	`uuid`	FK `companies(id)`
`user_id`	`uuid`	FK `auth.users(id)`, se anula si se borra el usuario. UQ
`name`	`text`	Obligatoria
`contact_email`	`text`	Obligatoria. UQ junto con `company_id`. Índice sobre `lower(contact_email)`.
`created_at`	`timestamptz`	Obligatoria

job_openings

Vacante publicada por la empresa.

Columna	Tipo	Restricciones
id	uuid	PK
company_id	uuid	FK companies(id)
creator_id	uuid	FK interviewers(user_id), se anula si se borra
title	text	Obligatoria
status	text	DRAFT, OPEN o CLOSED. Por defecto DRAFT.
area, location, contract_type, schedule	text	Entre 2 y 80 caracteres
modality	text	ONSITE, HYBRID o REMOTE
salary	text	Entre 1 y 80 caracteres
positions	integer	Obligatoria, mayor o igual a 1, por defecto 1
closing_at, published_at	timestamptz	Opcionales
deleted_at	timestamptz	Fecha del borrado lógico
created_at, updated_at	timestamptz	Obligatorias. El trigger set_updated_at mantiene la segunda.

Índices: (company_id, status) sobre las filas sin borrar, (published_at DESC) sobre las vacantes abiertas y sin borrar (lo usa el listado público), y uno por company_id y otro por creator_id.

role_profiles

Perfil de cargo de una vacante. Cada cambio a un perfil ya evaluado genera una versión nueva.

Columna	Tipo	Restricciones
id	uuid	PK
job_opening_id	uuid	FK job_openings(id), borrado en cascada
version	integer	Mayor que 0. UQ junto con job_opening_id.
description	text	Opcional
evaluation_policy	jsonb	Obligatoria, por defecto objeto vacío
created_at	timestamptz	Obligatoria

requirements

Requisito de un perfil. Al publicar la vacante, los pesos deben sumar 100.

Columna	Tipo	Restricciones
id	uuid	PK
role_profile_id	uuid	FK role_profiles(id), borrado en cascada
type	text	MANDATORY, DESIRABLE o DISQUALIFYING
category, condition	text	Opcionales
description	text	Obligatoria
weight	numeric	Obligatoria, mayor o igual a 0, por defecto 1
equivalences	jsonb	Debe ser un objeto. Ejemplo: {"AWS": 80} significa que AWS vale el 80 % del requisito.
embedding, embedding_model	vector(1024), text	Las dos nulas o las dos con valor

applications

Postulación de un candidato a una vacante. Solo puede existir una por par vacante y candidato.

Columna	Tipo	Restricciones
id	uuid	PK
job_opening_id	uuid	FK job_openings(id). UQ junto con candidate_id.
candidate_id	uuid	FK candidates(id), borrado en cascada
source	text	CANDIDATE o COMPANY_UPLOAD
selection_status	text	APPLIED, SHORTLISTED, INTERVIEW, REJECTED, HIRED o WITHDRAWN
submitted_by	uuid	Usuario que envió la postulación con sesión iniciada. Índice parcial.
created_at, updated_at	timestamptz	Obligatorias, con trigger set_updated_at

resumes

Hoja de vida. Guarda la referencia al archivo y el perfil extraído, ya anonimizado.

Columna	Tipo	Restricciones
id	uuid	PK
candidate_id	uuid	FK candidates(id), borrado en cascada
version	integer	Mayor que 0. UQ junto con candidate_id.
file_key	text	Obligatoria. Ruta del objeto en R2 o Storage.
file_name, content_type, file_hash	text	Datos del archivo

Columna	Tipo	Restricciones
size_bytes	bigint	Mayor o igual a 0
processing_status	text	PENDING, PROCESSING, PROCESSED o FAILED
processing_error	text	Motivo del fallo, si lo hubo
professional_data	jsonb	Perfil estructurado
extractor_version, created_at	text, timestamptz	

resume_fragments

Fragmentos anonimizados de la hoja de vida con su embedding. Son la base de la búsqueda de evidencia.

Columna	Tipo	Restricciones
id	uuid	PK
resume_id	uuid	FK resumes(id), borrado en cascada. UQ junto con position.
position	integer	Mayor o igual a 0
section	text	Sección de origen (experiencia, formación y similares)
source_location	jsonb	Página y posición, para resaltar la cita en el visor
anonymized_content	text	Obligatoria
embedding, embedding_model	vector(1024), text	Índice HNSW con vector_cosine_ops

evaluations

Resultado de evaluar una postulación contra una versión concreta del perfil.

Columna	Tipo	Restricciones
id	uuid	PK
application_id	uuid	FK applications(id), borrado en cascada
role_profile_id	uuid	FK role_profiles(id). Índice (role_profile_id, total_score DESC) para el ranking.
resume_id	uuid	FK resumes(id), diferible
processing_status	text	PENDING, PROCESSING, COMPLETED o FAILED
total_score	numeric	Entre 0 y 100
fulfillment	text	MEETS, PARTIALLY_MEETS o DOES_NOT_MEET
disqualified	boolean	Obligatoria, por defecto false
confidence	numeric	Entre 0 y 1

Columna	Tipo	Restricciones
strengths, gaps	jsonb	Fortalezas y brechas
recommend_interview	boolean	
ai_model, prompt_version	text	Modelo y versión del prompt que produjeron el resultado

requirement_results

Resultado de un requisito dentro de una evaluación.

Columna	Tipo	Restricciones
id	uuid	PK
evaluation_id	uuid	FK evaluations(id), borrado en cascada. UQ junto con requirement_id.
requirement_id	uuid	FK requirements(id)
result	text	MEETS, PARTIALLY_MEETS, DOES_NOT_MEET o NO_EVIDENCE
score, confidence	numeric	Entre 0 y 100, y entre 0 y 1
justification	text	Explicación en lenguaje natural

evidence

Cita de la hoja de vida que respalda un resultado.

Columna	Tipo	Restricciones
id	uuid	PK
requirement_result_id	uuid	FK requirement_results(id), borrado en cascada
resume_fragment_id	uuid	FK resume_fragments(id), diferible
citation	text	Texto citado

interviews e interview_turns

Entrevista por chat y cada una de sus preguntas con la respuesta del postulante.

Columna	Tipo	Restricciones
interviews.id	uuid	PK
interviews.evaluation_id	uuid	FK evaluations(id), borrado en cascada
interviews.interviewer_id	uuid	FK interviewers(user_id), se anula si se borra
interviews.status	text	SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED o CANCELLED
interviews.token	text	UQ cuando no es nulo. Forma parte del enlace del postulante.

Columna	Tipo	Restricciones
interviews.expires_at	timestamptz	Vencimiento del enlace
interviews.language	text	es, es-en o en. Por defecto es.
interviews.recommendation	text	ADVANCE, DO_NOT_ADVANCE o REVIEW
interviews.inconsistencies	jsonb	Contradicciones detectadas
interviews.ai_model, prompt_version	text	
interviews.started_at, completed_at	timestamptz	
interview_turns.interview_id	uuid	FK interviews(id), borrado en cascada
interview_turns.turn_order	integer	Mayor que 0. UQ junto con interview_id.
interview_turns.question	text	Obligatoria
interview_turns.answer, topic, answer_evaluation	text	
interview_turns.score, confidence	numeric	Entre 0 y 100, y entre 0 y 1

audit_log

Bitácora de auditoría. No tiene claves foráneas para que ningún borrado la afecte.

Columna	Tipo	Restricciones
id	bigint	PK , identidad
occurred_at	timestamptz	Obligatoria. Índice descendente.
actor_id	uuid	Usuario, cuando aplica
actor_type	text	user, api, engine o agent
action, entity, entity_id	text	Índice sobre (entity, entity_id)
details	jsonb	Obligatoria, por defecto objeto vacío

5.3 Seguridad en la base de datos y migraciones

La API y el engine se conectan con usuarios distintos (ai_talent_api_user y ai_talent_engine_user), miembros de los roles app_api y app_engine. Ambos roles tienen SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE sobre las tablas de app. Row Level Security está activo en las 15 tablas con la política service_access, que solo admite a esos dos roles; cualquier otro rol, incluidos anon y authenticated de Supabase, no ve ninguna fila.

En audit_log las políticas son más estrictas: los dos roles pueden insertar, solo app_api puede leer y el trigger prevent_audit_log_mutation rechaza cualquier UPDATE o DELETE. Las tablas job_openings y applications tienen además el trigger set_updated_at.

Migración	Contenido
`20261111000000`	security_baseline. Esquema `app`, roles y privilegios por defecto.
`20261111120000`	core_data_model. Las 15 tablas con sus restricciones, índices, RLS, índice HNSW y trigger de auditoría.
`20261112000000`	company_sector_size. Sector y tamaño de la empresa.
`20261112010000`	vacancy_fields. Área, fecha de cierre, plazas y borrado lógico.
`20261112130000`	interview_display_fields. Campos de presentación de la entrevista.
`20261113000000`	listing_portal_interviews. Listado público, portal y token de entrevista.
`20261113120000`	fast_pass_justifications. Justificaciones de la lectura rápida.
`20261113140000`	application_submitted_by. Usuario que envió la postulación.

El esquema solo cambia mediante archivos en `supabase/migrations` que pasan por un pull request. Ni EF Core ni psycopg generan migraciones. El pipeline de entrega las aplica con `supabase db push --remote`.

6. Procesamiento con IA y cálculo del puntaje

El procesamiento tiene dos momentos. La ingesta ocurre en cuanto llega una hoja de vida y la deja lista para buscar evidencia. La evaluación la pide el equipo, ya sea para un candidato o para toda la vacante, y siempre se hace contra una versión fija del perfil.

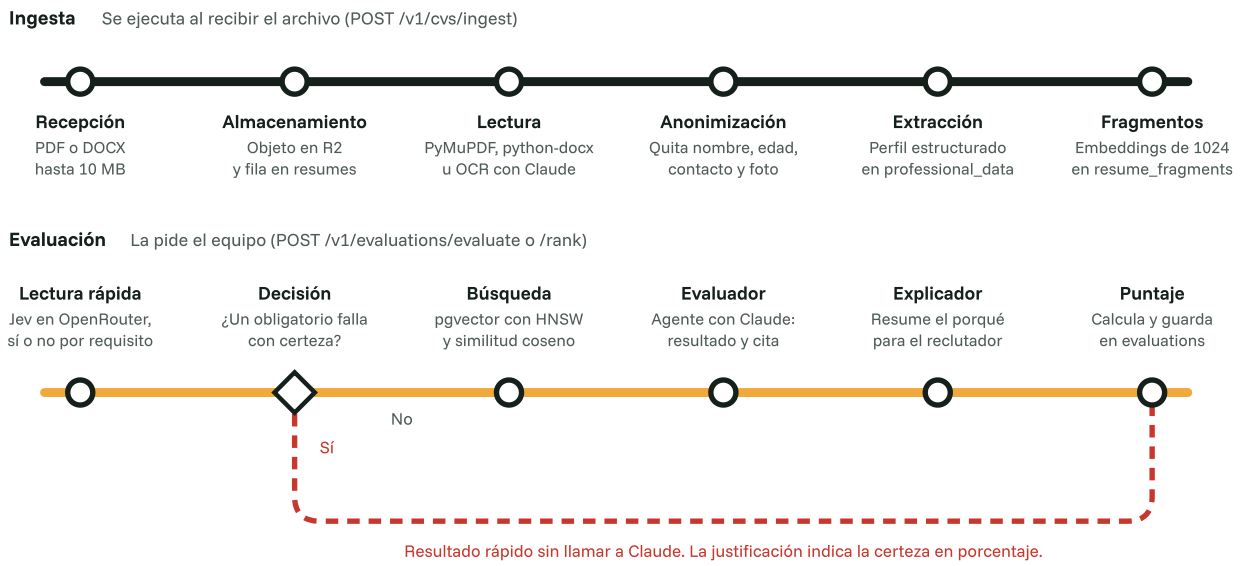


Figura 4. Etapas de la ingesta y de la evaluación. La rama punteada es el atajo que se toma cuando la lectura rápida descarta al candidato. Los umbrales son `JEV_NOUL_YES=0.80` y `JEV_NOUL_NO=0.20`.

6.1 Cálculo del puntaje

El cálculo está en `scoring/calculator.py`. Sea M el promedio de los puntajes de los requisitos obligatorios ponderado por su peso (50 si no hay obligatorios) y D el mismo promedio para los deseables (igual a M si no hay deseables). Entonces:

```
total = 0.7 × M + 0.3 × D

Si un requisito DISQUALIFYING resulta MEETS:
    total = 0, fulfillment = DOES_NOT_MEET, disqualified = true

fulfillment:
    DOES_NOT_MEET    si algún obligatorio es DOES_NOT_MEET
    MEETS            si total ≥ 80
    PARTIALLY_MEETS  si total ≥ 55
    DOES_NOT_MEET    en otro caso

confidence = promedio de la confianza de los requisitos
             (con OCR: 0.7 × promedio + 0.3 × confianza del OCR)

recommend_interview = verdadero si fulfillment es MEETS,
                      o si total ≥ 75, confidence ≥ 0.65 y fulfillment no es DOES_NOT_MEET.
                      Nunca es verdadero si algún obligatorio es DOES_NOT_MEET.
```

6.2 Agentes

Agente	Endpoint del engine	Función
evaluator	`/v1/evaluations/evaluate` y `/rank`	Decide el resultado de cada requisito a partir de la evidencia recuperada y devuelve puntaje, confianza, cita y fragmentos usados.
explainer	Interno	Reescribe el razonamiento en lenguaje claro para el reclutador.
comparer	`/v1/evaluations/compare`	Compara candidatos de una misma vacante para la matriz.
profile_assistant	`/v1/role-profiles/propose` y `/equivalences`	Propone entre 3 y 8 requisitos con tipo, peso y equivalencias, o hasta 4 equivalencias para un requisito.
assistant	`/v1/assistant/chat`	Asistente conversacional para la empresa y para el postulante.

6.3 Uso responsable de la IA

La anonimización se aplica antes de que cualquier modelo lea la hoja de vida, y los fragmentos se guardan ya anonimizados. Cada evaluación registra el modelo y la versión del prompt que la produjeron, y toda acción, humana o automática, queda en `audit_log`. La IA ordena y explica, pero las decisiones de preseleccionar, descartar o contratar las toma una persona. El equipo puede reportar un error de la IA sobre una postulación o pedir el archivo original. La carpeta `evals` contiene conjuntos de prueba para medir la calidad del ranking y el sesgo.

7. API

La URL base en producción es `https://app.criba.isroot.in/api`. Todas las rutas exigen un JWT de Supabase en la cabecera `Authorization`, salvo las que se indican como públicas. Los errores se devuelven en formato ProblemDetails (RFC 7807). La documentación interactiva con Scalar solo está disponible en desarrollo, en `http://localhost:5022/scalar/v1`.

7.1 Rutas de la API .NET

Método	Ruta	Acceso y descripción
GET	`/api/health`, `/api/health/engine`	Pública. Estado de la API y del engine.
GET	`/api/health/ai`	Personal. Estado de los proveedores de IA.
GET	`/api/auth/me`	Usuario, estado de MFA, empresa y rol.
POST	`/api/companies`	Usuario sin empresa. Crea la empresa y lo deja como administrador.
POST	`/api/companies/current/invite-codes`	Administrador con MFA. Código firmado con HMAC, válido por 7 días.
POST	`/api/companies/join`	Usuario sin empresa, máximo 10 intentos cada 15 minutos. Ingresa como reclutador.
GET, PATCH	`/api/staff`, `/api/staff/{userId}`	Administrador con MFA. Lista al personal y cambia rol o estado.
GET, POST	`/api/vacancies`	Lista con filtros `status`, `q`, `page` y `pageSize`. Crea un borrador con su perfil.
GET, PATCH, DELETE	`/api/vacancies/{id}`	Detalle, edición y borrado lógico.
POST	`/api/vacancies/{id}/publish`, `/close`	Publica (exige pesos que sumen 100) o cierra la vacante.
PUT	`/api/vacancies/{id}/profile`	Reemplaza el perfil. Crea versión nueva si ya se usó.
GET	`/api/vacancies/{id}/public`	Pública, 60 peticiones por minuto por IP. No expone pesos ni equivalencias.
POST	`/api/vacancies/{id}/applications`	Pública, 20 peticiones cada 15 minutos por IP. Formulario multipart con `file`, `name`, `email` y `consent`.
GET	`/api/vacancies/{id}/applications`	Postulaciones de la vacante y estado de lectura de cada hoja de vida.
PATCH	`/api/vacancies/{id}/applications/{applicationId}`	Cambia la etapa de selección. Un cambio inválido responde 409. Queda auditado.

Método	Ruta	Acceso y descripción
POST	`.../applications/{applicationId}/evaluate`	Evalúa una postulación.
POST	`/api/vacancies/{id}/rank`, `/compare`	Evalúa y ordena toda la vacante, o compara candidatos.
POST	`.../applications/{applicationId}/evidence`	Busca evidencia en la hoja de vida.
GET	`.../applications/{applicationId}/resume/file`	Descarga el archivo original.
POST	`.../applications/{applicationId}/interview`	Crea la entrevista con IA y envía la invitación por correo.
POST	`.../applications/{applicationId}/ai-error`, `/request-original`	Reporta un error de la IA o solicita el original.
GET	`/api/rankings`, `/api/rankings/top`, `/api/vacancies/{id}/ranking`	Rankings por vacante y candidatos destacados.
POST	`/api/role-profiles/propose`, `/equivalences`	Sugerencias de la IA. No guardan nada.
GET	`/api/interviews`, `/api/interviews/{id}`	Entrevistas y su detalle.
POST	`/api/interviews/{id}/schedule`	Agenda una entrevista con el equipo.
GET	`/api/dashboard`, `/api/notifications`	Datos de la página de inicio y avisos.
GET	`/api/governance/audit?days=`	Bitácora de auditoría.
POST	`/api/assistant/chat`	Asistente para el personal.
GET	`/api/public/vacancies`	Pública. Vacantes abiertas, con recomendaciones si hay sesión.
GET, POST	`/api/public/interviews/{token}`, `/turns`	Pública con token. Lee la entrevista o registra una respuesta.
GET	`/api/me/applicant`, `/applications`, `/applications/{id}`	Postulante. Su perfil y sus postulaciones, buscadas por el correo de la sesión.
POST	`/api/me/applications/{id}/withdraw`	Postulante. Retira una postulación.
GET, POST	`/api/me/resume`, `/api/me/resume/file`	Postulante. Consulta o reemplaza su hoja de vida.
GET, DELETE	`/api/me/export`, `/api/me`	Postulante. Exporta sus datos o elimina su cuenta.
POST	`/api/me/assistant/chat`	Asistente para el postulante.

7.2 Rutas internas del AI Engine

Todas, salvo `/health`, exigen la cabecera `X-Internal-Api-Key`. En la API, la interfaz `IAiEngineClient` define las diez operaciones que las consumen y `AiEngineClient` las implementa.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/health`, `/health/ready`	Estado del servicio y de sus proveedores
POST	`/v1/cvs/ingest`, `/v1/cvs/ingest-json`	Ingesta desde el almacenamiento o desde texto
POST	`/v1/evaluations/evaluate`, `/rank`, `/compare`	Evaluación individual, por vacante y comparación
POST	`/v1/rag/evidence`	Fragmentos relevantes para un requisito
POST	`/v1/role-profiles/propose`, `/equivalences`	Ayuda para redactar el perfil
POST	`/v1/assistant/chat`	Asistente

7.3 Flujo de una postulación

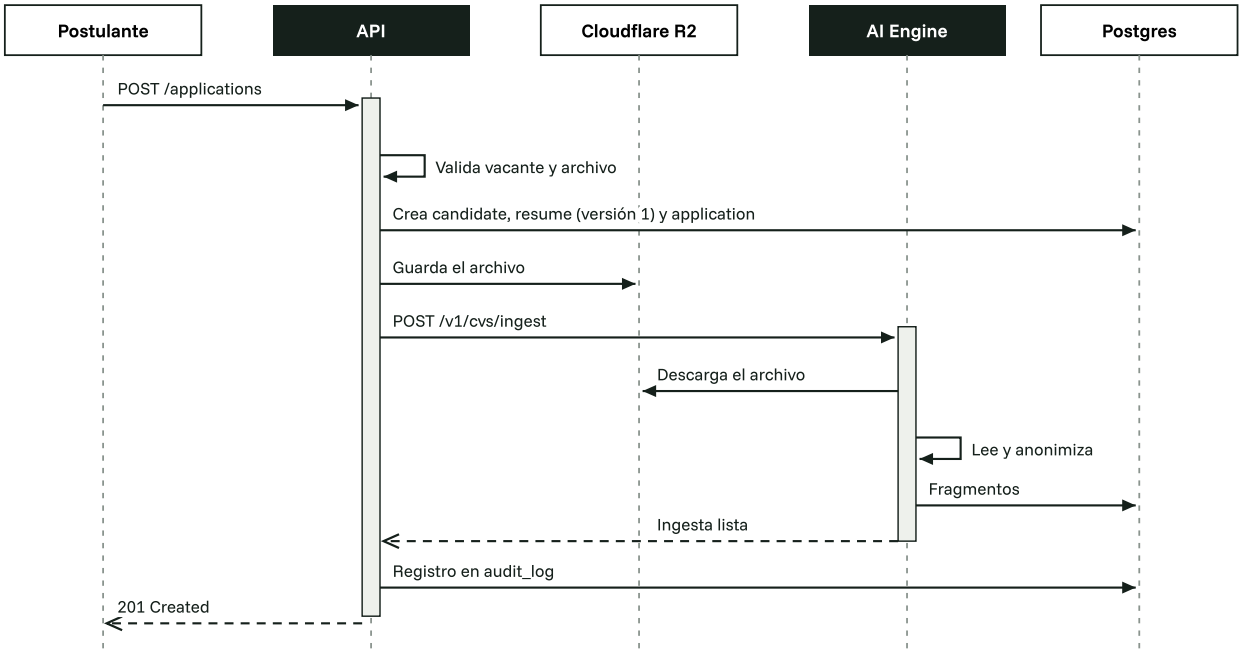


Figura 5. Secuencia de una postulación pública. La respuesta al postulante no incluye puntajes ni posición en el ranking.

7.4 Estados

Entidad	Transiciones permitidas
Vacante	DRAFT a OPEN y OPEN a CLOSED. Para publicar debe tener al menos un requisito y pesos que sumen 100.
Postulación	APPLIED, SHORTLISTED, INTERVIEW y HIRED, en ese orden. Desde cualquier etapa abierta se puede pasar a REJECTED o WITHDRAWN. REJECTED, HIRED y WITHDRAWN son finales.
Hoja de vida	PENDING, PROCESSING y luego PROCESSED o FAILED.
Evaluación	PENDING, PROCESSING y luego COMPLETED o FAILED.
Entrevista	SCHEDULED, IN_PROGRESS y COMPLETED, o CANCELLED. Tiene como máximo 6 preguntas, empezando por lo que la evaluación no pudo confirmar.

8. Seguridad

El criterio general es negar por defecto, dar a cada componente solo los permisos que necesita y no enviar ningún secreto al navegador. En el código, cada control está comentado con la categoría correspondiente de OWASP Top 10:2025.

Control	Categoría OWASP	Implementación
Autorización por defecto	A01, control de acceso	La política de respaldo exige usuario autenticado. Las rutas públicas lo declaran con `AllowAnonymous`. Toda consulta se filtra por `company_id`.
Validación del JWT	A07, autenticación	Emisor `{SUPABASE_URL}/auth/v1`, llaves asimétricas por JWKS, audiencia `authenticated` y tolerancia de reloj de 30 segundos.
MFA para administración	A07	Sin el segundo factor (TOTP) las acciones de administrador responden 403.
Límites de tasa	A06, diseño inseguro	100 peticiones por minuto por usuario o IP en general. 10 cada 15 minutos para unirse a una empresa, 20 cada 15 minutos para postularse y 60 por minuto para la lectura pública.
Tamaño de carga	A06	10 MiB como máximo, tanto en Kestrel como en Caddy.
Códigos de invitación	A04, criptografía	Firmados con HMAC usando `INVITES__SIGNINGKEY` (mínimo 32 bytes). Vencen a los 7 días. Un código alterado, vencido o inexistente recibe la misma respuesta 400.
Manejo de errores	A10, condiciones excepcionales	Respuestas ProblemDetails sin trazas de pila. OpenAPI deshabilitado en producción.
Cabeceras HTTP	A02, configuración	Caddy agrega HSTS de dos años con preload, nosniff y Referrer-Policy, y elimina `Server`. Next.js agrega CSP sin `unsafe-eval` en producción, `frame-ancestors 'none'` y Permissions-Policy.
Contenedores	A02	Sistema de archivos de solo lectura, sin capacidades de Linux, `no-new-privileges`, usuario sin privilegios y `/tmp` en memoria.
Dependencias	A03, cadena de suministro	Auditoría de NuGet que falla desde severidad moderada, `uv sync --frozen` con auditoría, `pnpm audit --prod`, Supabase CLI fijado en 3.1.0 y Dependabot.
Datos del postulante	Privacidad	Consentimiento obligatorio al postularse, exportación y eliminación desde el portal y anonimización antes de cualquier modelo.
Red interna	A01	El engine no publica puertos y exige su clave. La API confía en `X-Forwarded-For` porque solo Caddy la puede alcanzar.
Inyección en prompts	OWASP LLM Top 10	La hoja de vida se trata como dato. La salida del modelo se valida en `assessment_parsing.py` antes de guardarse.

El README del backend hace referencia a un archivo `SECURITY.md` que no existe en el repositorio. Conviene crearlo con la lista de verificación de despliegue.

9. Configuración

Ningún valor de configuración está fijo en el código; todo se lee de variables de entorno. En producción están en `~/ai-talent/.env` del EC2, con permisos 600. En desarrollo local se usa `ai_talent_back/.env.development`, que está excluido de Git.

Variable	Servicio	Descripción
`DOMAIN`, `APP_DOMAIN`	Caddy	Dominio de la landing (`criba.isroot.in`) y de la aplicación (por defecto `app.` más el dominio).
`ENVIRONMENT`	Engine	`production` o `development`
`SUPABASE_URL`	API, engine	URL del proyecto. Fuera de desarrollo la API no arranca sin ella.
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	API, engine	Acceso administrativo a Auth y Storage. Nunca debe llegar al navegador.
`API_DB_CONNECTION_STRING`	API	Cadena de Npgsql con `ai_talent_api_user` y `SSL Mode=Require`
`ENGINE_DATABASE_URL`	Engine	URL de psycopg con `ai_talent_engine_user`
`ENGINE_API_KEY`, `AiEngine__ApiKey`	API, engine	Secreto compartido entre los dos. Se genera con `openssl rand -base64 48`.
`AiEngine__BaseUrl`	API	`http://engine:8000/` dentro de Compose
`INVITES__SIGNINGKEY`	API	Llave HMAC de los códigos de invitación. Obligatoria.
`ANTHROPIC_API_KEY`, `ANTHROPIC_MODEL`	API, engine	Modelo por defecto `claude-haiku-5-5`. `ANTHROPIC_VISION_MODEL` es opcional.
`OPENROUTER_API_KEY`, `OPENROUTER_BASE_URL`	Engine	Embeddings y Jev
`EMBEDDINGS_MODEL`, `EMBEDDINGS_MODEL_FALLBACK`, `EMBEDDINGS_DIMENSIONS`	Engine	Modelo principal, respaldo y dimensiones. Debe ser 1024 para coincidir con las columnas.
`JEV_MODEL_ID`, `JEV_DECISIONS_URL`, `JEV_NOUL_YES`, `JEV_NOUL_NO`	Engine	Lectura rápida y sus umbrales (0.80 y 0.20)
`STORAGE_BACKEND`, `R2_*`, `R2__*`	API, engine	`auto`, R2 o Supabase. La API lee las mismas llaves con doble guion bajo.
`Smtp__Host`, `Smtp__Port`, `Smtp__Username`, `Smtp__Password`, `Smtp__FromAddress`, `Smtp__FromName`	API	Gmail por el puerto 587 con STARTTLS y contraseña de aplicación
`API_INTERNAL_URL`	Web	Dirección de la API para los Server Components (`http://api:8080/api`)
`PUBLIC_APP_URL`	API	Origen de los enlaces que se envían por correo. Nunca se toma de la cabecera Origin.

Variable	Servicio	Descripción
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`, `NEXT_PUBLIC_API_URL`	Web, en build	Cliente de Supabase en el navegador y ruta pública de la API

9.1 Ajustes manuales en Supabase

Estos ajustes no los aplica `supabase db push` y se hacen en el panel del proyecto:

1. En Authentication, Sign In / Providers, Email: habilitado y con registro de usuarios nuevos permitido.
2. En URL Configuration: Site URL `https://app.criba.isroot.in` y como Redirect URLs la ruta `/auth/callback` de producción y de `localhost:3000`.
3. En Emails, SMTP Settings: un servidor SMTP propio, y luego un límite de correos por hora más alto.
4. Proveedores Google y Azure (tenant `common`, con el claim opcional `email`), ambos con la URL de retorno `https://<ref>.supabase.co/auth/v1/callback`.

10. Despliegue e integración continua

Cada pull request hacia `main` ejecuta las validaciones. Al hacer merge se ejecuta la entrega, que solo reconstruye y reinicia los servicios cuyo código cambió. La rama `main` está protegida: exige que el check `ci-ok` pase y no admite push directo. Por acuerdo del equipo, primero se libera el backend y, cuando su despliegue termina, la web.

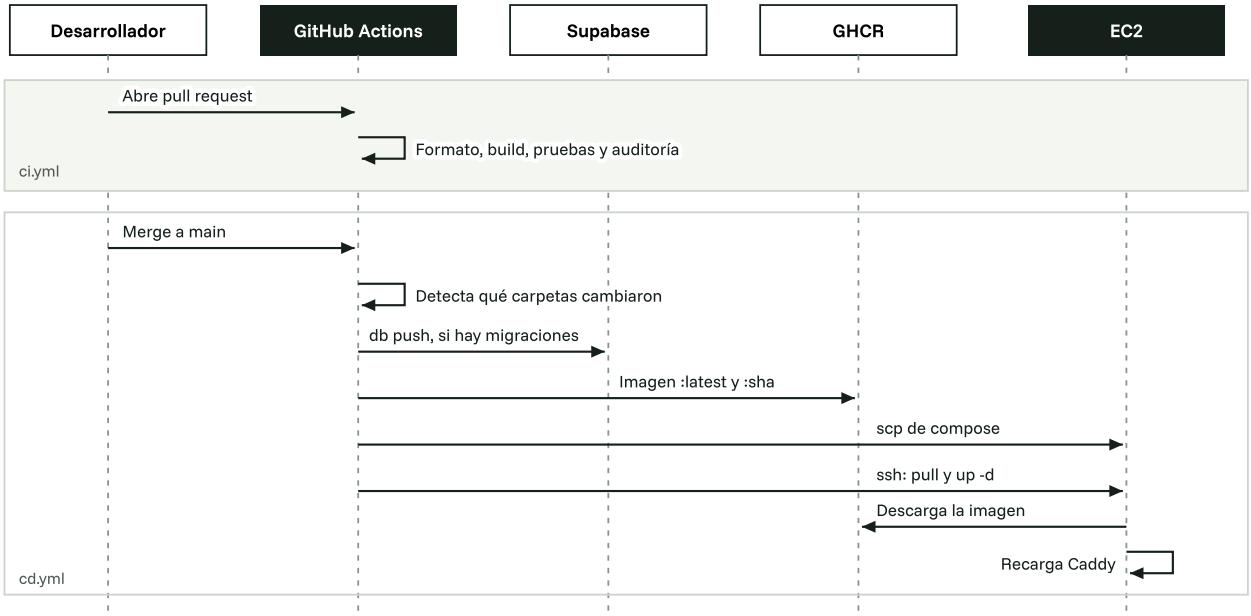


Figura 6. Secuencia de integración y entrega. El recuadro superior corresponde a la validación del pull request y el inferior a la entrega después del merge.

10.1 Pipelines

Repositorio y archivo	Disparador	Pasos
Backend, `ci.yml`	Pull request a main	API: `dotnet restore`, `dotnet format --verify-no-changes`, build en Release y pruebas. Engine: `uv sync --frozen`, `ruff check`, `ruff format --check`, `pytest` y auditoría de dependencias. Solo corre lo del servicio que cambió.
Backend, `cd.yml`	Push a main o ejecución manual	Detección de cambios con paths-filter, migraciones con Supabase CLI 3.1.0, construcción y publicación de imágenes con caché de GitHub Actions y despliegue por SSH. Usa el grupo de concurrencia `cd-production` sin cancelar ejecuciones en curso.
Web, `ci.yml`	Pull request a main	Aplicación: instalación con lockfile, lint, verificación de tipos, pruebas y build. Landing: `astro check` y build. Auditoría con `pnpm audit --prod --audit-level high`.
Web, `cd.yml`	Push a main	Publica `ghcr.io/laboratoriohack/ai-talent-web` y reinicia el servicio `web` en el EC2.

10.2 Imágenes

Imagen	Base	Notas
`ghcr.io/laboratoriohack/ai-talent-web`	`node:22-alpine`	Construcción por etapas. Escucha en el puerto 3000.
`ghcr.io/laboratoriohack/ai-talent-api`	`dotnet/sdk:10.0` para compilar y `dotnet/aspnet:10.0` para ejecutar	Escucha en el puerto 8080.
`ghcr.io/laboratoriohack/ai-talent-engine`	`python:3.12-slim` con `uv` 0.12	Bytecode precompilado. Escucha en el puerto 8000.
`caddy:2.8`	Imagen oficial	Único contenedor con puertos publicados. Guarda los certificados en el volumen `caddy_data`.

10.3 Secretos de GitHub

El environment `production` necesita `EC2_HOST`, `EC2_USER`, `EC2_SSH_KEY`, `SUPABASE_ACCESS_TOKEN`, `SUPABASE_DB_PASSWORD` y `SUPABASE_PROJECT_ID`. La variable `DEPLOY_PATH` es opcional y por defecto vale `/home/ubuntu/ai-talent`. El token de GHCR que usa el job se cierra con `docker logout` al terminar, para no dejarlo en el servidor.

10.4 Preparación del EC2

Se hace una sola vez. Requiere Docker con el plugin de Compose, los puertos 80 y 443 abiertos en el grupo de seguridad y los registros DNS de los dos dominios apuntando a la IP pública de la instancia.

```
mkdir -p ~/ai-talent && cd ~/ai-talent
cp .env.example .env && chmod 600 .env      # completar los valores
# La primera ejecución de cd.yml copia docker-compose.yml y Caddyfile y levanta los servicios
docker compose ps
curl -s https://app.criba.isroot.in/api/health
```

11. Desarrollo local y pruebas

Se necesita el SDK de .NET 10, Python 3.12 con `uv`, Node 22 con `pnpm` 12.5.1, acceso a un proyecto de Supabase (remoto o local con `npx supabase start`) y llaves de Anthropic y OpenRouter.

```
# Backend: levanta el engine en el puerto 8000 y la API en el 5022
cd ai_talent_back
cp .env.example .env.development
uv sync
uv run dev

# Solo el engine
cd src/ai_engine
uv run uvicorn ai_engine.api.main:app --reload --port 8000

# Datos de prueba con hojas de vida reales del dataset de Kaggle
uv run seed-resumes --limit 25
scripts/seed-demo.sh

# Frontend en http://localhost:3000; /api se reenvía a la API local
cd ai_talent_web
npx pnpm@12.5.1 install
npx pnpm@12.5.1 dev
```

11.1 Pruebas

Suite	Casos	Qué cubre
`AiTalent.UnitTests` y `AiTalent.IntegrationTests`	153	Servicios de aplicación, transiciones de estado, códigos de invitación y endpoints.
`AiTalent.ArchitectureTests`		Reglas de dependencia entre capas.
`ai_engine/tests`	92	Lectura de documentos, anonimización, puntaje, Jev e interpretación de las respuestas del modelo.
`ai_engine/evals`		Calidad del ranking y sesgo.
Web		Lint y verificación estricta de tipos en CI. Pruebas de extremo a extremo con Playwright, cuyo video e informe están en `Evidencias`.

En Windows, si el nombre del usuario tiene caracteres especiales, `dotnet build` puede fallar por la ruta. Se resuelve compilando desde una unidad creada con `subst` y con `NUGET_PACKAGES` en una ruta simple. En Git Bash hay que definir `MSYS_NO_PATHCONV=1` antes de construir imágenes, porque de lo contrario convierte `/api` en una ruta de Windows.

12. Operación y limitaciones

12.1 Procedimientos frecuentes

Situación	Procedimiento
Verificar el estado	`GET /api/health` y `/api/health/engine`. Con sesión, `/api/health/ai` muestra si Anthropic y OpenRouter responden.
Revisar registros	`docker compose logs -f api engine web caddy` en `~/ai-talent`
Caddy responde 502	El servicio de destino no está arriba. Como web y API se despliegan desde repositorios distintos, no hay dependencia entre ellos en Compose. Ejecutar `docker compose up -d web api engine`.
Hoja de vida en FAILED	Consultar `resumes.processing_error`. Reintentar la ingesta o pedir una versión nueva del archivo.
Cuota de embeddings agotada	Nemotron en su versión gratuita tiene un límite diario. El engine pasa solo al modelo de respaldo.
No salen correos	Revisar que `Smtp__Password` sea una contraseña de aplicación de Gmail y que la cuenta tenga verificación en dos pasos.
Volver a una versión anterior	En el EC2, levantar el servicio con la imagen etiquetada con el SHA anterior, o revertir el merge en `main` y dejar que corra la entrega.
Consultar la auditoría	Desde `/governance` o con `select * from app.audit_log order by occurred_at desc`

12.2 Limitaciones conocidas

El agente de entrevista basado en Microsoft Agent Framework para .NET no está implementado: la carpeta `Infrastructure/Agents/Interview` está vacía. Hoy las preguntas se generan con reglas a partir de las brechas de la evaluación, en `CandidateInterviewService.BuildQuestions`, con un máximo de seis.

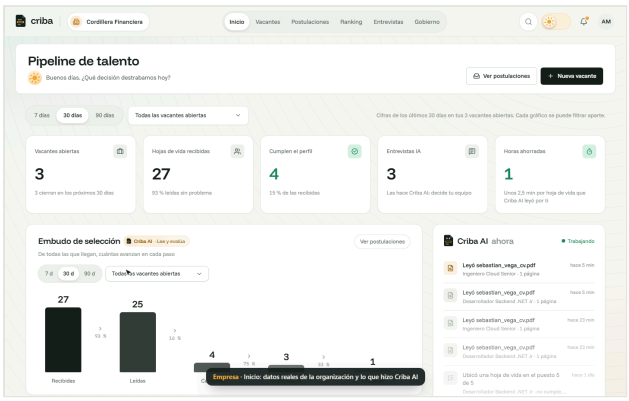
La plataforma corre en una sola instancia EC2, sin réplicas ni balanceador. Los códigos de invitación no se pueden revocar uno por uno antes de que venzan. La ruta `POST /api/public/portal-link` está comentada y el acceso al portal se hace solo con Supabase Auth. Las integraciones con bolsas de empleo, la pertenencia de un usuario a varias empresas y la invitación del equipo por correo quedaron fuera del alcance del MVP.

12.3 Trabajo pendiente

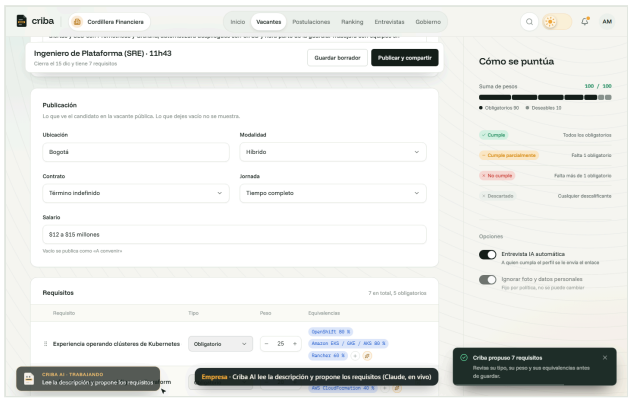
1. Implementar el agente de entrevista con preguntas dinámicas, detección de inconsistencias y respuesta en streaming.
2. Pasar la ingesta y la evaluación masiva a una cola de trabajos en lugar de llamadas síncronas.
3. Agregar trazas con OpenTelemetry entre la API y el engine, y medir el costo por evaluación.
4. Escribir `SECURITY.md` y registrar las decisiones de arquitectura en `docs/adr`.

Anexo A. Capturas de la aplicación

Capturas tomadas con Playwright el 13 de noviembre de 2026 en el entorno de demostración, con la organización ficticia Cordillera Financiera.



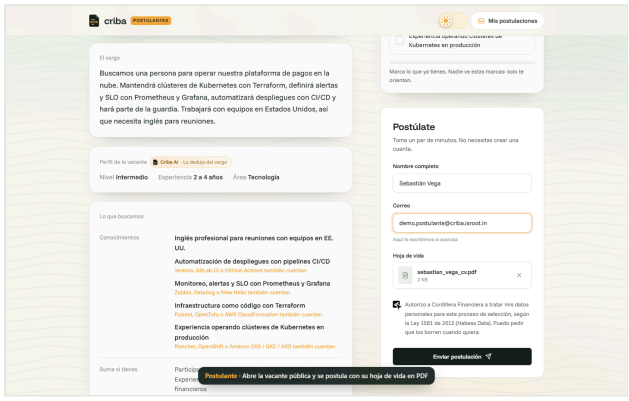
A.1 Inicio de la empresa



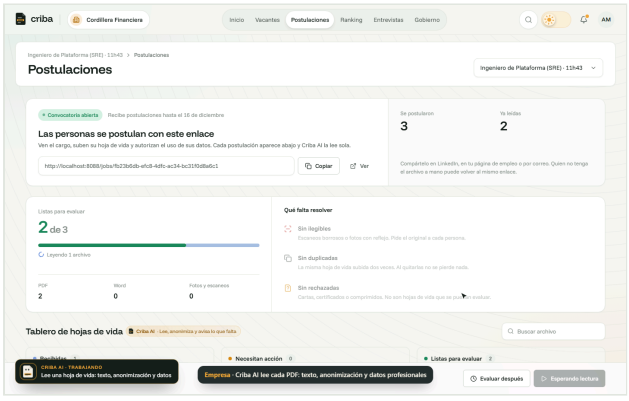
A.2 Requisitos propuestos por la IA



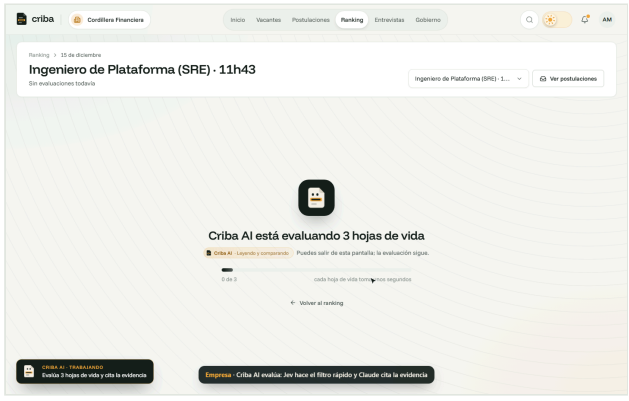
A.3 Vacante pública



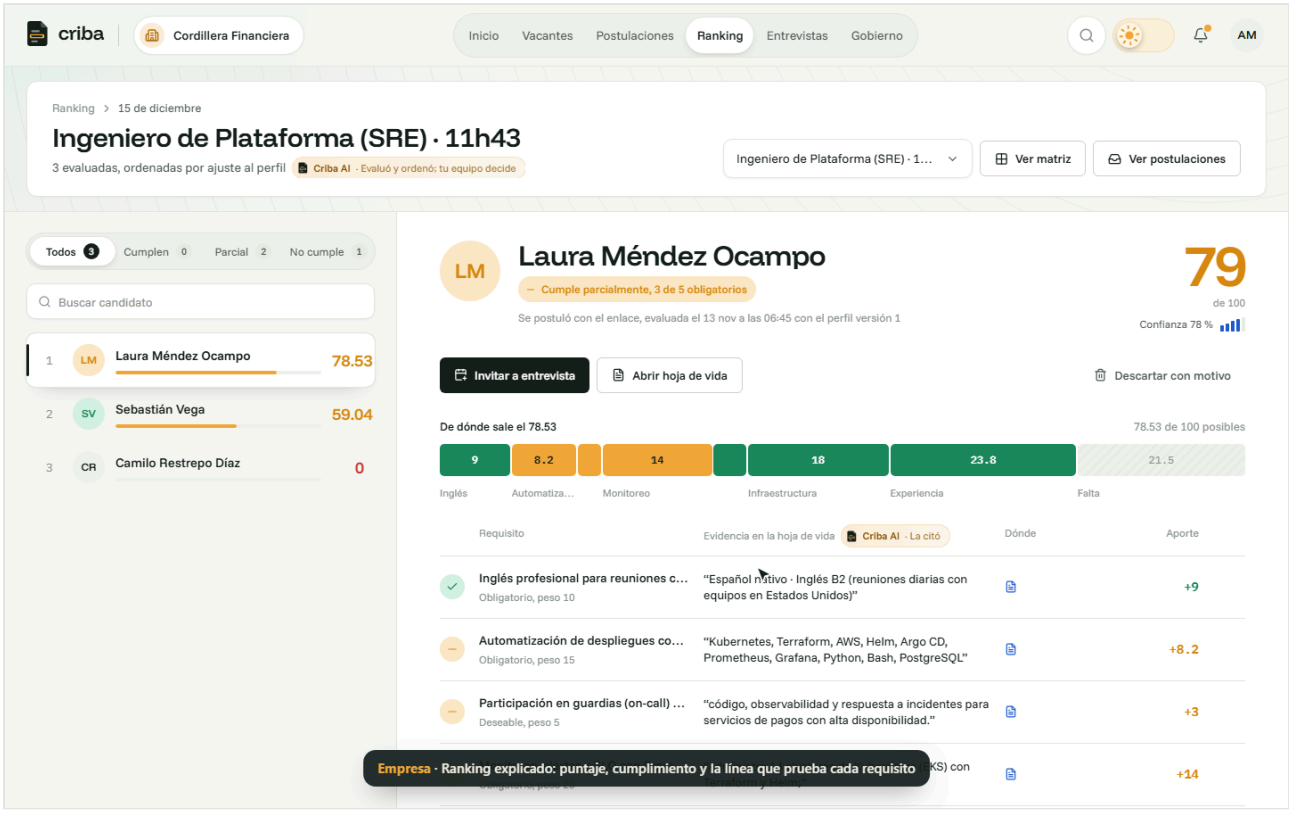
A.4 Formulario de postulación



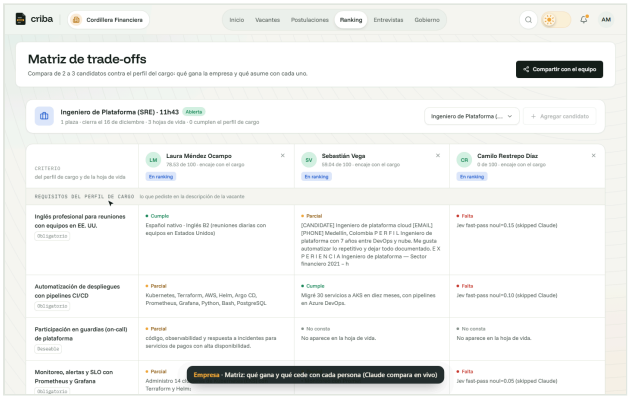
A.5 Lectura de hojas de vida en curso



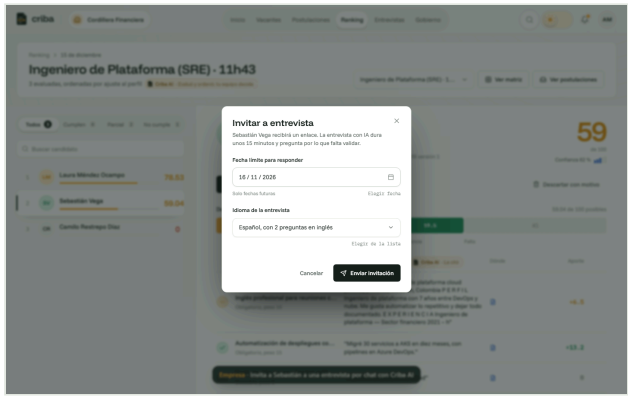
A.6 Evaluación en curso



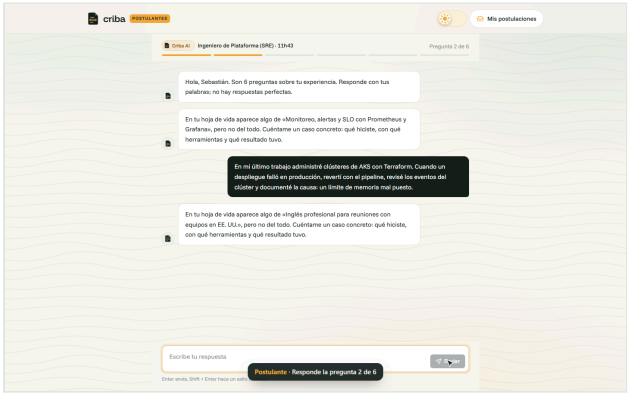
A.7 Ranking de una vacante. Cada requisito muestra su aporte al puntaje y la cita que lo respalda; los datos vienen de `evaluations`, `requirement_results` y `evidence`.



A.8 Matriz de comparación



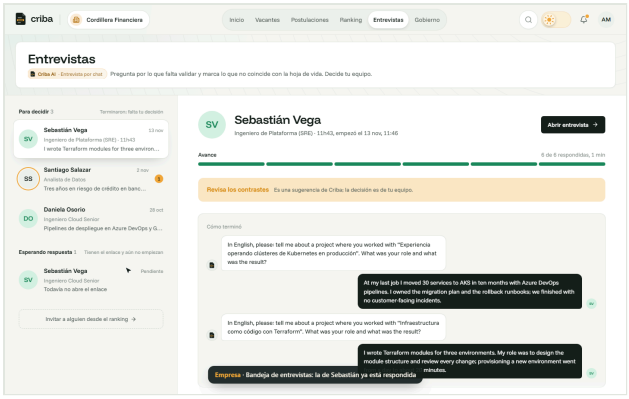
A.9 Invitación a entrevista



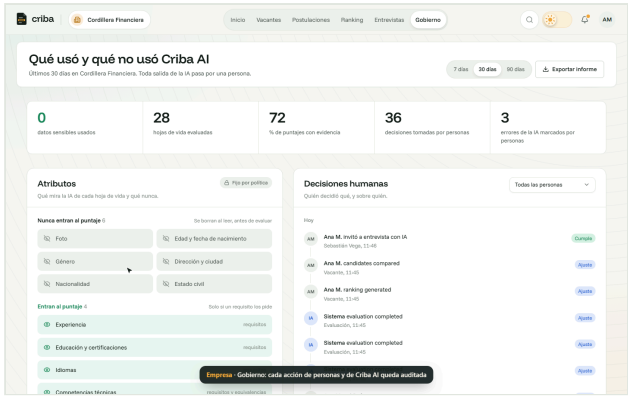
A.10 Entrevista por chat



A.11 Portal del postulante



A.12 Resultados de entrevistas



A.13 Bitácora de auditoría